

Собес 2

Собеседование №2 (Глава 4)

1. Назначение и характеристики физического уровня.

Физический уровень OSI обеспечивает средства транспортировки битов, образующих кадр данных канального уровня, по средствам сетевого подключения.

Физический уровень **узла-источника** принимает от канального уровня целый кадр данных и кодирует его в виде последовательности электрических, оптических или радио сигналов, которые затем пересылаются по средству подключения локальной сети.

Физический уровень **узла назначения** принимает эти отдельные сигналы от средств подключения, восстанавливает представляемые ими биты и передает эти биты на канальный уровень в виде целого кадра.

Стандарты физического уровня регулируют 3 функциональные области:

1. Физические компоненты. Здесь стандарты описывают все аппаратные компоненты сети (сетевые платы, порты, интерфейсы, соединители)
2. Кодирование. Кодирование — это способ преобразования битов в определенный "код" для формирования предсказуемых комбинаций, аналогичный тому, как азбука Морзе кодирует сообщения с помощью серии точек и тире. **Представляет биты в виде шаблонов.** Пример - манчестерское кодирование: нули представляются переходом от высокого напряжения к низкому, единицы - наоборот. В современных стандартах Ethernet используются более сложные способы кодирования.
3. Способы передачи сигналов. Это стандарты преобразования "кодов" в последовательности сигналов, аналог - сам телеграфный провод для азбуки Морзе. Стандарты физического уровня должны определять, какой тип сигнала соответствует единице («1»), а какой нулю («0»). Для передачи сигнала можно использовать простое изменение длительности электрического или оптического импульса.

У передачи данных есть 2 характеристики:

4. Пропускная способность (bandwidth). **Максимальное количество данных**, которое можно передать по каналу за единицу времени (теоретически). Измеряется в **битах в секунду**, Кбит/с, Мбит/с, Гбит/с. Зависит от: свойств физической среды (например типа кабеля), технологии передачи и обнаружения сигналов (например типа кодирования), законов физики.
5. Производительность (throughput). **Фактическое количество данных**, переданных по сети за определённое время. Измеряется так же. Зависит от: объема и типа трафика, задержек и кол-ва промежуточных устройств, узких мест (самые

медленные сегменты). Goodput - **только полезные данные**, без учёта служебной информации (заголовков, подтверждений и т.п.).

2. Стандарты физического уровня, физические компоненты.

Стандарты физического уровня определяют физические компоненты сети: кабели, порты, также правила кодирования, формат сигналов. Эти стандарты регулируются многими организациями, включая:

- Международная организация по стандартизации (ISO)
- Ассоциация телекоммуникационной промышленности/Ассоциация электронной промышленности (TIA/EIA)
- Международный союз электросвязи (ITU)
- Американский национальный институт стандартизации (ANSI)
- Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE)
- Региональные органы регулирования телекоммуникаций, в том числе Федеральная комиссия по связи (FCC) в США и Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI).

Физические компоненты — это электронные устройства, средства подключения, а также другие соединители и разъемы, обеспечивающие передачу сигналов, с помощью которых представлены биты информации. Все аппаратные компоненты, в том числе сетевые интерфейсные платы (NIC), интерфейсы и соединители, а также материалы и конструкция кабелей описаны в стандартах, относящихся к физическому уровню.

Есть три основных типа средств подключения:

1. Медный кабель - сигналы в виде электрических импульсов
2. Оптоволоконный кабель - сигналы в виде световых импульсов
3. Беспроводная сеть - радиосигналы, микроволны

3. Пропускная способность и терминология.###

Пропускная способность - характеристика передачи данных.

У передачи данных есть 2 характеристики:

1. Пропускная способность (bandwidth). **Максимальное количество данных**, которое можно передать по каналу за единицу времени (теоретически). Измеряется в **битах в секунду**, Кбит/с, Мбит/с, Гбит/с. Зависит от: свойств физической среды (например типа кабеля), технологии передачи и обнаружения сигналов (например типа кодирования), законов физики.
2. Производительность (throughput). **Фактическое количество данных**, переданных по сети за определённое время. Измеряется так же. Зависит от: объема и типа трафика, задержек и кол-ва промежуточных устройств, узких мест (самые

медленные сегменты). Goodput - **только полезные данные**, без учёта служебной информации (заголовков, подтверждений и т.п.).

4. Медный кабель (проводные способы подключения).###

Медные кабели дешевы в покупке и установке, но имеют ограничения по дальности передачи (сигнал искажается и затухает) и помехоустойчивости.

Источники помех:

1. Электромагнитные (ЭМП) или радиочастотные (РЧП). Искажают и нарушают электрические сигналы. Потенциальными источниками могут быть, например, флуоресцентные лампы или электродвигатели.
2. Переходные помехи. Вызываются воздействием электрических/магнитных полей одного кабеля на соседний.

Защищают кабели от помех при помощи экранирования.

Основные типы медных кабелей:

- Неэкранированная витая пара (UTP) - самые распространенные. Четыре скрученных пары проводников + пластиковая оболочка. RJ-45
- Экранированная витая пара (STP) - значительно дороже и сложнее в монтаже. 4 скрученных пары + на каждой экран из фольги + экранирующая оплетка + внешняя оболочка. Нужно обязательно заземлять, а то сработает как антенна. RJ-45
- Коаксиальные кабели - практически заменены UTP. Медный проводник + пластиковая изоляция + медная экранированная оплетка + наружная оболочка.

Приемы разъемов - тип N, тип F

Правила безопасности для медных кабелей:

- подключать правильно
- оборудование правильно заземлено
- проверять на предмет повреждений
- соблюдать тб

5. Прокладка оптоволоконных кабелей.

Оптоволоконные кабели передают данные на большие расстояния и имеют высокую пропускную способность (до 100 Гбит/с). Сейчас постепенно вытесняют медные кабели.

Кабель состоит из сердечника, оболочки оптоволокну, буфера, уплотняющего слоя, внешней оболочки.

Световые импульсы могут генерироваться лазерами или светоизлучающими диодами (LED).

Кабели делятся на два основных типа:

1. Одномодовый (ОМК) - сердечник очень малого размера, сигналы генерирует лазер. Используется например для дальней телефонии или кабельного ТВ.

2. Многомодовый (МОК) - сердечник большого диаметра, сигналы от светодиодов. Популярны в локальных сетях т.к. дешевле. Bandwidth до 10ГБ/сек, расстояние до 550м.

Разъемы для оптоволокну:

- ST. Один из первых типов
- SC. Квадратный или стандартный разъем
- LC. Меньше чем SC, малый или локальный разъем.
- Дуплексные многомодовые LC. Аналогично просто LC, но используют дуплексный разъем.

Наиболее распространенные дефекты оптоволокну это:

- **Смещение:** соединяемые оптические волокна не выровнены относительно друг друга.
- **Зазор между торцами волокон:** волокна не полностью соприкасаются в месте сращивания или подключения.
- **Качество обработки торцов волокну:** торцы волокон недостаточно отполированы или плохо очищены от грязи.

Для проверки каждого сегмента кабеля можно использовать временной рефлектометр (OTDR).

6. Средства беспроводного подключения.

Беспроводная среда характеризуется следующими свойствами:

1. Зона покрытия. Некоторые стройматериалы могут ее ограничивать.
2. Помехи. Беспроводное соединение восприимчиво к помехам от: беспроводных телефонов, микроволновых печей и др.
3. Безопасность. Главный аспект администрирования беспроводной сети. Для доступа к беспроводной сети не требуется физическое подключение, поэтому несанкционированный доступ осуществить проще.
4. Совместный доступ к средству подключения. Сети WLAN работают в полудуплексном режиме (в каждый момент времени прием/передачу осуществляют только одно устройство). Чем больше устройств подключено одновременно, тем меньше пропускная способность для каждого из них.

Основные стандарты беспроводного подключения это:

- Wi-Fi - IEEE 802.11. Используется протокол на основе конкуренции - CSMA/CA
- Bluetooth - IEEE 802.15. Стандарт для сети личной области PAN, расстояние от 1 до 100 м.
- WiMAX - IEEE 802.16. Протокол широкополосной радиосвязи. Топология "точка-многоточка" для беспроводного широкополосного доступа.

Чаще всего на основе беспроводной связи делают WLAN. Для этого нужны:

беспроводная точка доступа (AP) - сочетает функции маршрутизатора+коммутатора+точки доступа и беспроводные сетевые платы.

7. Канальный уровень, подуровни канала передачи данных IEEE 802 LAN/MAN.

2 уровень модели OSI. Выполняет следующие функции:

- Обеспечение доступа вышестоящих уровней к средству подключения
- Прием пакетов уровня 3 и упаковка их в кадры
- Подготовка сетевых данных для передачи по физической сети
- Управление передачей и приемом данных в средстве подключения
- Обмен кадрами между узлами по физическим средствам сетевого подключения, например по кабелям UTP или оптоволоконным кабелям
- Прием пакетов и их перенаправление протоколам вышестоящего уровня
- Обнаружение ошибок.

Разделяется на два подуровня:

1. Управление логическим соединением (Logical Link Control, LLC). Верхний подуровень, взаимодействует с сетевым уровнем. Помещает в кадр информацию, какой протокол сетевого уровня используется для данного кадра.
2. Управление доступом к среде (Media Access Control, MAC). Обеспечивает адресацию канального уровня и доступ к различным сетевым технологиям. Взаимодействует с технологией Ethernet и беспроводными технологиями.

MAN (Metropolitan Area Network) — городская вычислительная сеть, которая объединяет компьютеры в пределах города или крупного района.

IEEE 802 — группа стандартов семейства IEEE, касающихся локальных вычислительных сетей (LAN) и сетей мегаполисов (MAN). Протоколы в ней как раз разделяют канальный уровень + взаимодействуют с физическим.

802.3 Ethernet, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 802.15 относятся к уровню MAC и физическому уровню.

8. Предоставление доступа к среде, стандарты канального уровня.

В рамках одного сеанса связи могут потребоваться различные методы управления доступом к среде. Все сетевые среды, по которым проходят пакеты в ходе передачи от локального узла до удаленного, могут иметь разные характеристики. Например, локальная сеть Ethernet состоит из множества узлов, конкурирующих за доступ к средству подключения. **Последовательные каналы** предназначены исключительно для прямого соединения двух устройств.

Интерфейсы маршрутизатора инкапсулируют пакет в соответствующий кадр. Для доступа к каждому каналу используется соответствующий метод управления доступом

к среде. При любом обмене пакетами сетевого уровня возможны многократные переходы между канальным уровнем и средой.

На каждом транзитном участке пути маршрутизатор выполняет следующие операции (с использованием служб канального уровня):

- Принимает кадр из среды
- Деинкапсулирует кадр
- Повторно инкапсулирует пакет в новый кадр
- Передает новый кадр, который соответствует среде данного сегмента физической сети.

Определением открытых стандартов и протоколов, применимых к канальному уровню доступа, занимаются следующие организации:

- Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE)
- Международный союз электросвязи (ITU)
- Международная организация по стандартизации (ISO)
- Американский национальный институт стандартизации (ANSI).

9. Физическая и логическая топология (WAN, point-to-point, LAN). ###

Физическая топология - физическое расположение промежуточных устройств (маршрутизатор, беспроводной маршрутизатор, коммутатор локальной сети, многоуровневый коммутатор, межсетевой экран), узлов и кабельных линий.

Логическая топология - определение устройств, портов и схемы адресации. Состоит из виртуальных соединений между узлами сети.

Для WAN распространены физические топологии:

- Point-to-point (точка-точка) - постоянное соединение между двумя конечными точками. Очень простые протоколы управления такой сетью. Самая популярная.
- Hub and spoke (Звездообразная) - центр соединен с периферическими узлами с помощью "точка-точка".
- Mesh (Ячеистая) - каждая конечная система связана со всеми остальными. Значительные расходы. Каждый канал - канал, связанный с другим соединением "точка-точка".
- Логическая "точка-точка". Между двумя устройствами могут быть и другие промежуточные устройства, но виртуальное соединение одно.

Для LAN распространены физические топологии:

- Star (Звезда). Все конечные подсоединяются к центральному промежуточному устройству (раньше хаб, теперь коммутатор).

- Extended Star (Расширенная звезда). Гибридная топология - используются доп. коммутаторы для соединения между несколькими "звездочками".
- Bus (Шина). Все оконечные системы связаны общим кабелем, имеющим специальные заглушки (терминаторы). Дешевые и простые в монтаже.
- Ring (Кольцо). Каждая оконечная система соединяется с соседней. Не требует терминаторов. Использовались в устаревших сетях Token Ring.

10. CSMA/CD, CSMA/CA.###

Примерами сетей с конкурентным доступом являются беспроводные локальные сети (WLAN), локальные сети Ethernet с концентраторами и устаревшие сети Ethernet с шинной топологией. Все эти сети работают в полудуплексном режиме.

В полудуплексных сетях Ethernet используется протокол множественного доступа с прослушиванием несущей и обнаружением столкновений (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection; **CSMA/CD**).

Сетевые платы всех устройств прослушивают среду передачи данных перед отправкой. Если два устройства выполняют передачу одновременно, возникает конфликт. Оба устройства обнаружат конфликт в сети. Это называется обнаружением конфликтов (CD). Сетевая плата распознает этот конфликт, сравнивая отправленные данные с принятыми или определяя превышение нормальной амплитуды сигнала в среде передачи данных. Данные, передаваемые обоими устройствами, будут повреждены, из-за чего потребуются их повторная отправка. Вычислится случайное время после которого конечная станция попытается повторить отправку.

CSMA/CA (предотвращение столкновений) используется в беспроводных локальных сетях. Каждое устройство включает в передаваемую информацию время необходимое для передачи. Все остальные устройства принимают эту информацию и знают, как долго среда передачи данных будет занята.

11. Кадр канала передачи данных.###

Канальный уровень добавляет к пакету заголовок и концевик с целью создать кадр.

Кадры любого типа состоят из 3х основных компонентов:

1. Заголовок
2. Данные
3. Концевик

Количество управляющей информации, которая должна присутствовать в кадре, зависит от окружения и изменяется в соответствии с требованиями управления доступом для конкретной среды и логической топологии. Например, в нестабильной среде требуется больше информации управления.

Существуют следующие типы полей кадра:

- **Флаги начала и конца кадра** - определяют границы кадра
- **Адресация** - узлы источника и назначения
- **Тип** - протокол 3 уровня в поле данных

- **Управление** - особые службы управления потоком, например QoS - расставляет приоритеты согласно типу коммуникации и его важности для организации. В случае перегрузки сети (спрос на каналы связи превышает её возможности), приоритет передачи данных отдается выбранным ранее видам связи.
- **Данные** - заголовок пакета, заголовок сегмента и данные.
- **Обнаружение ошибок** - поля для обнаружения ошибок.

